

第六章 传输层

一、解决的主要问题

本章需要解决的是端到端数据的可靠传输问题。本章描述传输层的基本功能和服务、协议实现的要素、以及因特网的传输层协议——TCP 和 UDP 的主要原理。

二、本章知识点

1、主要概念

(1) 端到端通信：传输层通过使用端口号做标识，向应用层提供了进程间的逻辑通信的功能。

(2) 端口号：因特网的传输层地址，服务器端采用固定的常用端口，客户端采用由操作系统动态分配的短暂端口。

(3) **三次握手**：传输层的连接建立和连接释放方式。

(4) **拥塞控制**：当网络中的负载超过网络资源（路由器的处理能力和缓存）时，将会出现传输时延过长甚至丢包的情况，即网络拥塞。拥塞控制是指通过采用某种策略，避免拥塞，或者在拥塞出现时缓解拥塞。

(5) **最大最小公平性(会计算)**：在端到端的共享链路上，最大限度保证每个数据流的最小带宽需求。

(6) 伪报头 (Pseudo-header)：TCP 和 UDP 在计算校验和时，需增加 12 个字节的伪报头（包含源 IP 地址和目的 IP 地址等），伪报头不会传输到网络中。

2、算法

(1) TCP 的拥塞控制算法

- 慢启动：启动速率很低，拥塞窗口初始值为 1 个最大报文段长度 (MSS)。在达到阈值或者发现丢包之前，拥塞窗口按指数级增长
- AI：当拥塞窗口达到阈值时，按线性增长
- MD：出现重发定时器超时，拥塞窗口降为最小值 (1 个 MSS)，阈值改为当前窗口的一半，重新开始新的慢启动
- 快速恢复：收到三个重复的 ACK 时，拥塞窗口降为当前窗口的一半，开始新的 AI。

(2) Nagle 算法

TCP 的发送端使用此算法来提高传输效率，一次尽可能发送较大的数据量 (1 个 MSS)。

(3) Clark 算法

TCP 的接收端使用此算法来提高传输效率，只有在有较大缓存（至少为 1/2 MSS）时，才发送窗口更新通知。

(4) Jacobson 算法

用于估算端到端环回时延 RTT。

$$RTT_{\text{估值}} = \alpha \times RTT_{\text{估值的历史值}} + (1 - \alpha) \times RTT_{\text{的测量值}}$$

3、传输层协议

(1) TCP

提供面向连接的、可靠的字节流服务，不保证应用层的消息边界；采用三次握手建立连接、四步释放连接，默认采用 Go-back-N ARQ 协议进行差错控制，采用动态的滑动窗口进行流量控制，提供拥塞控制功能。

(2) UDP

提供无连接、尽力而为的传输服务，采用校验和方式进行差错检测，不提供差错恢复功能。

三、相关协议和设备

1、协议

TCP、UDP

2、设备

无

第七章 应用层

一、解决的主要问题

本章描述应用层通信的客户服务器模型以及常用的应用层协议的要点，包括 DNS、Email 相关协议和 HTTP 等。

二、本章知识点

1、主要概念

(1) 客户服务器 (C/S): 传统的网络应用采用的通信模型，服务器向客户提供资源和服务，服务器程序先运行，等待客户的请求；通信由客户发起，服务器收到请求之后，将需要的资源返回给客户。

(2) P2P: 对等模型，两个网络应用程序 (Peer, 对等体) 在通信时没有严格的客户和服务器的区分，每一个 Peer 既有客户的功能也有服务器的功能。

(3) **解析器**: DNS 的客户端程序，发送域名请求给本地 DNS 服务器。

(4) **递归解析**: 本地名字服务器向上级名字服务器发送查询请求，上级服务器转发给更上一级服务器，到达根服务器之后再向下转发，直至请求转发给权威名字服务器；查询结果再反向依次转发给本地名字服务器的过程。

(5) **迭代解析**: 本地名字服务器向上级名字服务器发送查询请求，上级名字服务器返回更上一级名字服务器的 IP 地址，以此类推，每一次查询请求均由本地名字服务器发送，直至请求权威服务器的过程。

(6) **MIME (多用途因特网邮件扩展)**: 为邮件头和 HTTP 消息头提供了内容类型扩展，以支持除纯文本之外的其它数据类型，包括图像、音频、视频、压缩文件等。

(7) 浏览器: WWW 的客户端程序，除了 HTTP，还支持 FTP、Email 等协议。

(8) **Webmail**: 用户使用浏览器和 HTTP 协议与邮件服务器通信，收发邮件

(9) **统一资源定位符 URL**: URL: protocol://domain_name:port/item_name

(10) HTTP 操作过程

(11) 持久连接: HTTP1.1 的功能，在一个 TCP 连接上传输一个网页中的多个文件，所有文件传输完之后再关闭连接。

2、主要应用层协议

(1) DNS: 域名系统，实现域名与 IP 地址等资源的映射。

(2) SMTP: 简单邮件传送协议，实现将电子邮件从用户代理传送到发件人的邮件服务器，以及将邮件从发件人邮件服务器传送到收件人邮件服务器的功能。

(3) POP3: 邮局协议，实现将电子邮件从用户的邮件服务器的邮箱下载到用户本地的功能。

(4) IMAP: 因特网邮件访问协议，实现将电子邮件从用户的邮件服务器的邮箱下载到用户本地的功能，比 POP3 功能更强。

(5) HTTP: 超文本传送协议，浏览器发送 HTTP 请求给 Web 服务器，服务器通过 HTTP 响应将所请求的资源发送给浏览器。默认端口: 80，基于 TCP 协议传输。

三、相关协议和设备

1、协议

DNS、SMTP、POP3、IMAP4、MIME、HTTP

2、设备: 无

四、重点和难点

(1) DNS 的域名解析过程

(2) Email 发送和接收过程

(3) HTTP1.1 的特点。